Desafios 5, 6 e 7 | Grafos

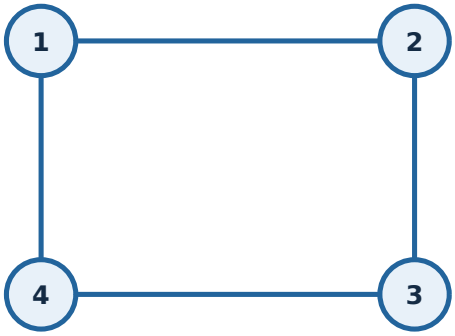
Estudante: Tiago Alves Freire Disciplina: Estrutura de Dados II

Resolução comentada, produzida a partir dos enunciados. Os desenhos são reconstruções próprias; não foram reutilizadas as respostas do PDF de referência.

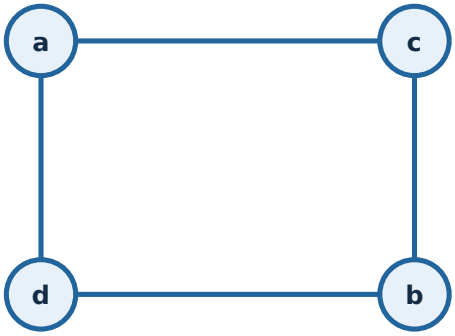
Desafio 5 — Isomorfismo

Dados: G: V = {1, 2, 3, 4}, E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}. H: V = {a, b, c, d}, E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}.

Grafo G



Grafo H



1. Ordem e tamanho: ambos têm ordem 4 (quatro vértices) e tamanho 4 (quatro arestas).

2. Graus: em G, grau(1) = grau(2) = grau(3) = grau(4) = 2. Em H, grau(a) = grau(b) = grau(c) = grau(d) = 2. Sequência de graus, em ambos: (2, 2, 2, 2).

3. Correspondência: f(1) = a, f(2) = c, f(3) = b, f(4) = d.

Aresta de G	Imagem em H	Existe em H?
(1,2)	(a,c)	Sim
(2,3)	(c,b)	Sim
(3,4)	(b,d)	Sim
(4,1)	(d,a)	Sim

4–5. Verificação e conclusão: a correspondência é bijetiva e preserva todas as quatro adjacências. Portanto, G e H são isomorfos.

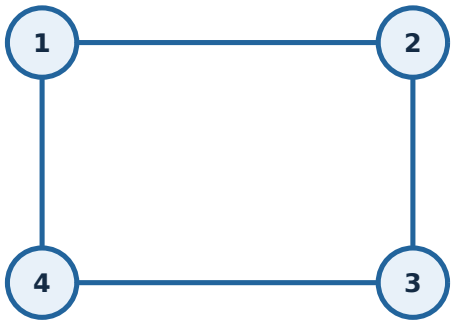
Reflexão: ter a mesma sequência de graus é necessário para isomorfismo, mas não é suficiente em geral. Dois grafos podem ter os mesmos graus e conectividades diferentes.

Atividade 6 — Construindo subgrafos

Hipótese de trabalho: o enunciado original menciona um “grafo G indicado pela professora”, mas não fornece um novo conjunto completo de arestas nesta página. Para esta resolução, adotamos explicitamente o grafo G do Desafio 5: V = {1,2,3,4}; E = {(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)}.

Um subgrafo G’ = (V’, E’) deve satisfazer V’ ⊆ V e E’ ⊆ E. Cada aresta de E’ deve unir vértices de V’.

Grafo original



Subgrafo 1: caminho de três vértices

V1 = {1, 2, 3}; E1 = {(1,2), (2,3)}.



Subgrafo 2: uma aresta

V2 = {1, 4}; E2 = {(1,4)}.



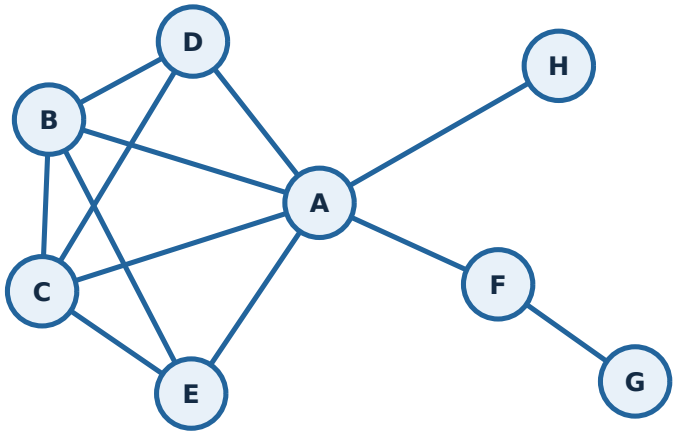
Justificativa: nos dois casos, todos os vértices pertencem a V e todas as arestas escolhidas estão presentes em E. Os subgrafos são diferentes entre si e válidos. A ligação (1,3), por exemplo, não poderia ser usada, pois ela não aparece no grafo original.

Desafio 7 — Sequência de graus

Objetivo: construir um grafo simples (sem laços e sem arestas paralelas) com oito vértices e sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

1. Vértices: V = {A, B, C, D, E, F, G, H}.

2–3. Construção independente: iniciamos ligando A a seis vértices; depois adicionamos arestas entre B, C, D e E, finalizando a conexão F–G.



Conjunto de arestas:

E = {(A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F), (A,H), (B,C), (B,D), (B,E), (C,D), (C,E), (F,G)}.

Vértice	Vizinhos	Grau
A	B, C, D, E, F, H	6
B	A, C, D, E	4
C	A, B, D, E	4
D	A, B, C	3
E	A, B, C	3
F	A, G	2
G	F	1
H	A	1

4–5. Verificação: a sequência em ordem não decrescente é (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6). A soma é 1+1+2+3+3+4+4+6 = 24. Foram construídas 12 arestas, logo 2 × |E| = 2 × 12 = 24. O lema do aperto de mãos é satisfeito.

6. Conclusão: o grafo é simples, usa oito vértices distintos e reproduz exatamente a sequência solicitada.

Referência do enunciado: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.